

Exception 1

张贤 zhangxian@stu.pku.edu.cn

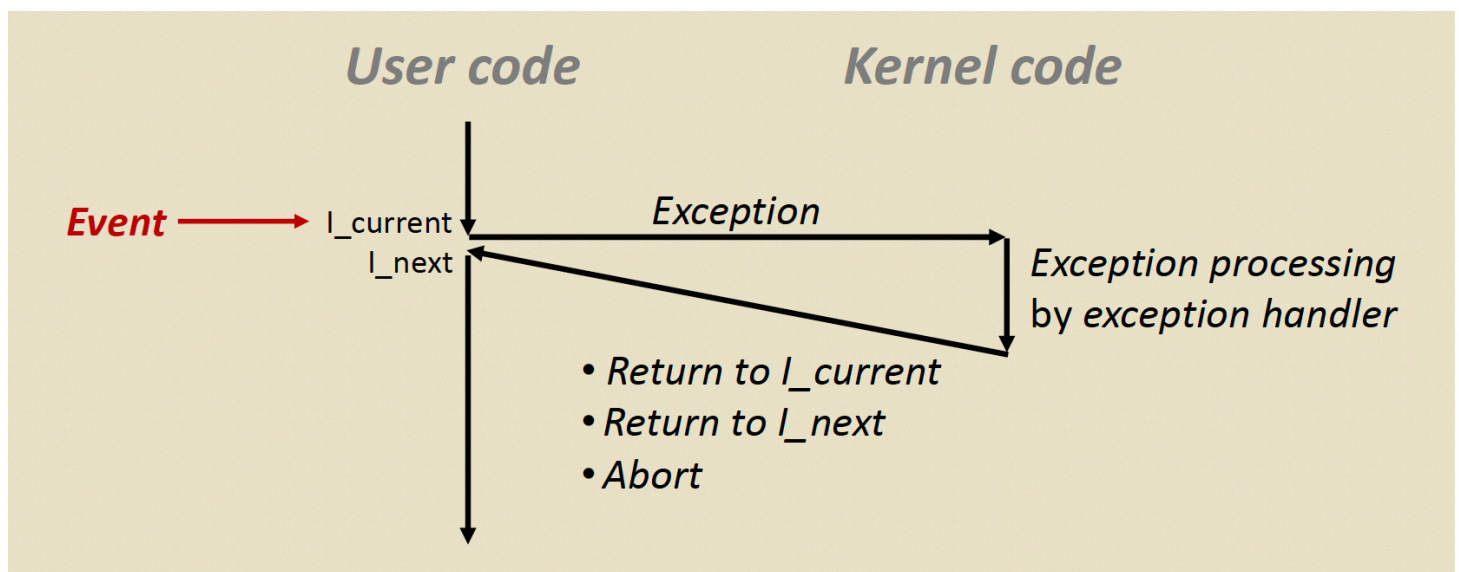
Base Questions

Low_level : Exceptions

High_level : Swtich, Signals, non-local jump

应对硬件故障,系统调用,或切换进程

Procedure



1.Event触发异常, 根据出发的异常号k找到对应的处理程序handler

2.CPU切换到Kernel mode, 跳转到异常处理程序地址

3.响应, 返回正常控制流/终止

Exception	Type	Description	Return
Interrupt	Asynchronous	外部触发, 如IO,Timer的检查	next
Trap	Synchronous	程序触发,如系统调用	next
Fault	Synchronous	执行出错但可修复,如page fault	current or aborts
Abort	Synchronous	非法指令,终止	aborts

System Calls

<i>Number</i>	<i>Name</i>	<i>Description</i>
0	read	Read file
1	write	Write file
2	open	Open file
3	close	Close file
4	stat	Get info about file
57	fork	Create process
59	execve	Execute a program
60	_exit	Terminate process
62	kill	Send signal to process

程序用户唯一合法进入Kernel请求服务的方式

使用syscall指令触发一个Trap类型的异常
跳转的指令地址在%rax中

```
mov    $0x2, $eax
syscall
```

基本类似一个function,若出错,返回errno

区别:

Kernel执行

权限更高,可访问所有内存、硬件、寄存器

Page Fault : 访问未加载的内存,会从磁盘调入,重新执行指令

Invalid Memory Reference : 访问越界内存,触发SIGSEGV信号,Abort

Procedure With Disk

1. CPU 发出 IO request
 - (1) read()进入kernel
 - (2) OS设置DMA控制器,告诉磁盘地址及目标
2. DMA在系统总线上传输数据

3. 传输完成,触发Interrupt,进入异常处理流程
4. OS更新状态,恢复到原来的执行点